

Assignment #6

อธิบายหลักการทำงานของ MPLS

หลักการทำงานของ MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS (Multiprotocol Label Switching) เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่ช่วยให้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช้ **Label** ในการกำหนดเส้นทางเพื่อกำหนดแทนการใช้การหาเส้นทางแบบดั้งเดิมที่พึ่งพา IP Routing Table

MPLS ทำงานที่ **Layer 2.5** ของ OSI Model ซึ่งอยู่ระหว่าง **Layer 2 (Data Link Layer)** และ **Layer 3 (Network Layer)** โดยสามารถรองรับได้หลายโปรโตคอล เช่น IPv4, IPv6, Ethernet, ATM, และ Frame Relay

1. องค์ประกอบหลักของ MPLS

MPLS ใช้ **Label** แทนการใช้ IP Address สำหรับการส่งข้อมูล โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้:

1. Label-Switched Path (LSP)

- เป็นเส้นทางที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับแพ็กเก็ตที่ใช้ MPLS
- แพ็กเก็ตจะถูกส่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องทำ IP lookup ทุกครั้งที่ผ่านแต่ละ Router

2. Label Edge Router (LER)

- เป็น Router ที่อยู่บริเวณขอบของเครือข่าย MPLS
- ทำหน้าที่เพิ่ม **Label** ให้กับแพ็กเก็ตเมื่อเข้าเครือข่าย (Label Ingress)
- ทำหน้าที่ลบ **Label** เมื่อแพ็กเก็ตออกจากเครือข่าย (Label Egress)

3. Label Switch Router (LSR)

- เป็น Router ที่อยู่ภายในเครือข่าย MPLS
- ทำการเปลี่ยน Label (Swap) และส่งแพ็กเก็ตไปยัง Router ถัดไปโดยไม่ต้องใช้ IP Routing Table

4. Forwarding Equivalence Class (FEC)

- เป็นกลุ่มของแพ็กเก็ตที่ต้องถูกส่งผ่านเส้นทางเดียวกันโดยมีคุณสมบัติเดียวกัน เช่น ต้นทาง, ปลายทาง, QoS

5. Label Distribution Protocol (LDP)

- เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการแจกจ่าย Label ระหว่าง Router ภายในเครือข่าย MPLS

- ทำให้ Router รู้ว่าจะต้องใช้ Label ใดในการส่งแพ็กเก็ตต่อไป

2. โครงสร้างของ MPLS Label

MPLS Label มีขนาด 32-bit และประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก:

Field	ขนาด (บิต)	รายละเอียด
Label	20	ตัวเลขที่ใช้กำหนดเส้นทางของแพ็กเก็ต
Traffic Class (TC)	3	ใช้สำหรับ QoS (Quality of Service) และ Congestion Control
Bottom of Stack (S)	1	ระบุว่า Label นี้เป็น Label สุดท้ายของ Stack หรือไม่
Time-to-Live (TTL)	8	ป้องกันการวนลูปของแพ็กเก็ตในเครือข่าย

3. วิธีการทำงานของ MPLS

ขั้นตอนการทำงานของ MPLS มี 4 กระบวนการหลัก:

1. Label Assignment (การกำหนด Label)

- เมื่อแพ็กเก็ตเข้าสู่เครือข่าย MPLS ผ่าน LER (Ingress Router)
- Router จะใช้ FEC ในการตัดสินใจว่าแพ็กเก็ตควรได้รับ Label ใด
- LER จะใส่ Label ลงไปในแพ็กเก็ต

2. Label Swapping (การเปลี่ยน Label)

- เมื่อแพ็กเก็ตเดินทางผ่านเครือข่าย MPLS
- LSR ภายในเครือข่ายจะ Swap (เปลี่ยน) Label ตามที่กำหนดใน Label Forwarding Table
- ทำให้ไม่ต้องใช้การ Routing แบบเดิมที่ต้องทำ IP Lookup ทุกครั้ง

3. Label Removal (การลบ Label)

- เมื่อแพ็กเก็ตออกจากเครือข่าย MPLS ผ่าน LER (Egress Router)
- Router จะทำการลบ Label ออกจากแพ็กเก็ตก่อนส่งไปยังปลายทาง

4. Packet Forwarding (การส่งแพ็กเก็ต)

- แพ็กเก็ตถูกส่งไปยังปลายทางโดยใช้เส้นทางที่กำหนดโดย Label-Switched Path (LSP)

4. ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน MPLS Network

สถานการณ์ปกติ (IP Routing)

1. Router A ตรวจสอบ Destination IP Address และใช้ **Routing Table** เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด
2. Router B ตรวจสอบ IP Address อีกครั้งและเลือกเส้นทางใหม่
3. Router C และ Router D ทำแบบเดียวกัน

ปัญหา: ต้องใช้ **Routing Table Lookup** ทุกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า

สถานการณ์ MPLS

1. Router A (Ingress LER) กำหนด **Label 100** ให้กับแพ็กเก็ต
2. Router B (LSR) เปลี่ยน Label จาก **100 → 200** และส่งต่อ
3. Router C (LSR) เปลี่ยน Label จาก **200 → 300** และส่งต่อ
4. Router D (Egress LER) ลบ Label และส่งแพ็กเก็ตไปยังปลายทาง

ข้อดี: ไม่ต้องใช้ IP Routing Table ที่ทุก Router ทำให้ **ลด Latency** และเพิ่มประสิทธิภาพ

5. ข้อดีของ MPLS

1. ลด Overhead จากการทำ Routing Table Lookup

- แทนที่จะใช้ IP Address ในการหาเส้นทาง MPLS ใช้ **Label Switching** ทำให้การส่งแพ็กเก็ตเร็วขึ้น

2. รองรับหลายโปรโตคอล (Multiprotocol Support)

- MPLS สามารถทำงานร่วมกับ IPv4, IPv6, Ethernet, Frame Relay, และ ATM ได้

3. รองรับ Quality of Service (QoS)

- ใช้ **Traffic Class (TC) Bits** ใน MPLS Label เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของแพ็กเก็ต เช่น Voice, Video, และ Data

4. รองรับ Traffic Engineering (TE)

- MPLS สามารถกำหนดเส้นทางที่แน่นอนได้ ทำให้สามารถ **ลดปัญหาคอขวด (Congestion)** และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย

5. รองรับ VPN (MPLS VPN)

- สามารถใช้สร้าง Layer 3 VPN ที่ปลอดภัยและแยกการเชื่อมต่อขององค์กรต่างๆ ได้

6. ข้อเสียของ MPLS

1. ค่าใช้จ่ายสูง

- ต้องลงทุนในอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ MPLS

2. ซับซ้อนกว่า IP Routing

- MPLS ต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น Label Distribution, LSPs, และ Traffic Engineering

3. ใช้ Bandwidth มากขึ้นเล็กน้อย

- เนื่องจากการเพิ่ม Label เข้าไปในแพ็กเก็ต ทำให้เกิด Overhead เล็กน้อย

7. การใช้งาน MPLS ในองค์กร

1. MPLS VPN (Layer 3 VPN)

- ใช้ MPLS เพื่อสร้าง VPN ระหว่างสำนักงานขององค์กร
- ให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ IPsec VPN

2. MPLS Traffic Engineering (MPLS-TE)

- ใช้กำหนดเส้นทางเครือข่ายล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาคอขวด

3. MPLS for Service Providers

- ผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) ใช้ MPLS เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตและ WAN ที่เร็วขึ้น

MPLS เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครือข่ายทำงานเร็วขึ้นโดยใช้ **Label Switching** แทนการทำ IP Routing Table Lookup

Label-Switched Path (LSP) ช่วยกำหนดเส้นทางให้แพ็กเก็ตเดินทางได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รองรับ QoS, VPN, Traffic Engineering และช่วยลดปัญหาคอขวดของเครือข่าย

ใช้กันอย่างแพร่หลายใน ISP, Data Center, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ เครือข่ายที่เร็วและเสถียร